

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: ARTE DA PROGRAMAÇÃO I		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Desenvolver a compreensão dos princípios fundamentais da programação através da construção sistemática de abstrações em procedimentos e dados, com ênfase em programação funcional, estruturas de dados e gerenciamento de estado. Capacitar o estudante a projetar e implementar soluções elegantes usando técnicas avançadas de abstração, recursão e modularidade.

2. EMENTA

Fundamentos de programação funcional. Abstração através de procedimentos: expressões, ambiente, avaliação, recursão e iteração. Análise de complexidade e ordem de crescimento. Abstração de dados e encapsulamento. Estruturas de dados hierárquicas e simbólicas. Programação com estado: variáveis locais, estruturas mutáveis e concorrência. Paradigmas de programação: orientação a objetos, programação dirigida a dados e programação por restrições.

3. PROGRAMA

Este curso tem como base o curso 6.001 Structure and Interpretation of Computer Programs (<https://ocw.mit.edu/courses/6-001-structure-and-interpretation-of-computer-programs-spring-2005/>) do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) ou sua versão em Javascript (<https://sourceacademy.org/sicpjs>), ambos passíveis de utilização do Playground em (<https://sourceacademy.org/playground>) como ambiente de desenvolvimento.

Referência de aulas originais em vídeo: <https://youtube.com/playlist?list=PLE18841CABEA24090&si=YS-F2ccrAyqrnGdh> (Scheme, original) ou https://youtube.com/playlist?list=PLVFrD1dmDdvWFK8brOVNL7bKHpE-9w0&si=Pom_pdsGtuB2EXBC (Javascript)

1. Construção de Abstrações com Procedimentos

- 1.1. Elementos de Programação: expressões, ambiente, avaliação
- 1.2. Procedimentos compostos e abstração
- 1.3. Recursão e iteração
- 1.4. Análise de complexidade e crescimento
- 1.5. Procedimentos de ordem superior
- 1.6. Lambda e abstração procedural
- 1.7. Construção de Abstrações com Dados

2. Abstração de dados e encapsulamento

- 2.1. Estruturas hierárquicas e propriedade de fechamento
- 2.2. Dados simbólicos e árvores
- 2.3. Representações múltiplas e dados rotulados
- 2.4. Sistemas com operações genéricas
- 3. **Modularidade, Objetos e Estado**
 - 3.1. Atribuição e estado local
 - 3.2. Modelo de ambiente e avaliação
 - 3.3. Estruturas de dados mutáveis
 - 3.4. Concorrência e controle
 - 3.5. Fluxos e avaliação postergada

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a projetar e implementar sistemas computacionais complexos através de abstração procedural e de dados, utilizando paradigmas funcionais e orientados a objetos, com ênfase em modularidade, reutilização e elegância do código.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Fundamentos de Programação [4.1]	Aplicação
Linguagens de Programação [4.1]	Aplicação
Estruturas de Dados, Algoritmos e Complexidade [4.1]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Inventivo	Adaptável
------------	-----------	-----------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

No mínimo 03 (três) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Cada título citado deve ter um exemplar na Biblioteca para cada 06 (seis) estudantes de seu Curso.

Observação: quando o acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 03 bibliografias) atende aos programas das disciplinas do curso, em quantidade suficiente na proporção de 01 (um) exemplar para até 06 (seis) alunos para cada turma, e está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES, o Curso receberá nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

No mínimo 05 (cinco) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Observação: neste item, é também muito importante considerar o acervo disponível na Biblioteca. Quando o acervo atende, “excelentemente”, às indicações bibliográficas complementares (mínimo de 05 bibliografias), referidas nos programas das disciplinas, o Curso recebe nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento

7. **APROVAÇÃO**

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5922899